

Estructura detallada del Dashboard DataZ Movility (Power BI)

Diseño, funcionalidades y visualizaciones clave

Páginas principales del Dashboard

Estructura: El dashboard está compuesto por seis páginas, cada una diseñada para abordar un aspecto específico de la movilidad urbana en Zaragoza utilizando visualizaciones adaptadas a su propósito.

Página 1 — Overview General

Objetivo: Proporcionar una visión global y rápida sobre el estado de la movilidad en Zaragoza, permitiendo identificar los principales indicadores y tendencias.

KPIs principales

- *Estación Bizi más utilizada* (2)
- *Hora punta de tráfico* (2)
- *Contaminante dominante del día* (2)
- *Aparcamiento más saturado* (2)
- *Tendencia semanal de movilidad* (2) (flecha ↑↓)

Visualizaciones

- **Mapa general de Zaragoza** con capas activables:
 - Estaciones Bizi
 - Sensores de tráfico
 - Estaciones de contaminación
- **Gráfico de líneas:** movilidad total por hora
- **Tarjetas KPI** con iconos
- **Gráfico de barras:** top 5 zonas más activas

Filtros

- Fecha
- Día de la semana

- Rango horario
- Zona / barrio

Página 2 — Bizi Zaragoza (Movilidad en bicicleta)

Objetivo: Analizar el uso y la disponibilidad del sistema Bizi en la ciudad.

KPIs

- *Estación con mayor demanda* ^(?)
- *Variación diaria de disponibilidad* ^(?)
- *Hora de mayor uso* ^(?)

Visualizaciones

- **Mapa interactivo** de estaciones (color = disponibilidad, tamaño = capacidad)
- **Ranking de estaciones** (barras horizontales)
- **Heatmap:** disponibilidad por hora y día
- **Línea temporal:** evolución de disponibilidad media

Filtros

- Estación
- Día de la semana
- Hora
- Zona

Página 3 — Tráfico Urbano

Objetivo: Comprender los patrones de congestión y la intensidad del tráfico en diferentes zonas y periodos.

KPIs

- *Sensor con mayor intensidad media* ^(?)
- *Hora punta del tráfico* ^(?)
- *Diferencia entre laborables y fines de semana* ^(?)

Visualizaciones

- **Mapa de sensores** (color = intensidad)
- **Curva de horas punta** (línea)

- **Boxplot:** laborables vs fines de semana
- **Top 10 sensores** (barras horizontales)
- **Heatmap:** intensidad por hora y día

Filtros

- Sensor
- Día
- Hora
- Tipo de vía

Página 4 — Contaminación Atmosférica

Objetivo: Evaluar la calidad del aire y su relación con los patrones de movilidad.

KPIs

- *Estación con mayor NO₂* ^(?)
- *Promedio diario de PM10* ^(?)
- *Tendencia semanal de contaminación* ^(?)

Visualizaciones

- **Mapa de estaciones de contaminación**
- **Líneas temporales:** NO₂, PM10, O₃
- **Barras comparativas** por estación
- **Heatmap:** contaminantes por hora

Filtros

- Estación
- Contaminante
- Fecha
- Hora

Página 5 — Relación Movilidad ↔ Contaminación

Objetivo: Visualizar correlaciones y patrones conjuntos entre movilidad y contaminación.

KPIs

- *Correlación tráfico-NO₂* (2)
- *Correlación tráfico-PM10* (2)

Visualizaciones

- **Scatter plot:** intensidad vs NO₂
- **Matriz de correlación**
- **Línea doble:** tráfico y NO₂ sincronizados
- **Mapa combinado:** tráfico + contaminación

Filtros

- Fecha
- Hora
- Zona

Página 6 — Conclusiones y Recomendaciones

Objetivo: Presentar los insights finales y propuestas para la mejora de la movilidad y la calidad ambiental urbana.

Elementos

- **Tarjetas de texto** con conclusiones clave
- **Gráficos resumen**
- **Recomendaciones basadas en datos:**
- Mejoras en estaciones Bizi
- Zonas críticas de tráfico
- Horarios de mayor contaminación
- **Posibles líneas futuras de análisis**

Filtros globales del dashboard

En la parte superior de todas las páginas se encuentran filtros que permiten ajustar la visualización de los datos:

- Fecha
- Día de la semana

- Hora
- Zona
- Tipo de movilidad (bicicleta / tráfico / contaminación)

Navegación recomendada

El menú lateral facilita el acceso directo a las diferentes secciones del dashboard:

1. Overview
2. Bizi Zaragoza
3. Tráfico
4. Contaminación
5. Relación movilidad–contaminación
6. Conclusiones

Estilo visual recomendado

- Paleta de colores basada en **viridis**, coherente con los notebooks utilizados previamente.
- Uso de iconos sencillos (bicicleta, coche, nube, mapa).
- Fondos claros y gráficos con bordes suaves.
- Mapa base: *OpenStreetMap Light*.
- Tipografía: Segoe UI (estándar en Power BI).